STU FEI
ÚSTAV ROBOTIKY A KYBERNETIKY

Kolekcia učebných textov

december 2025
github.com/OkoliePracovnehoBodu/KUT
MT, RJ

KUT022

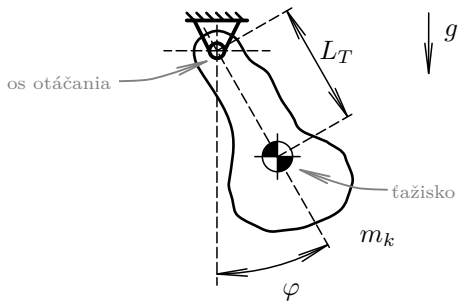
AeroShield: návrh gray-box modelu bez vstupu

Cieľom textu je opis a matematického modelu zodpovedajúceho pohybu ramena laboratórneho zariadenia AeroShield. Ide o model založený na fyzikálnych zákonoch a z hľadiska teórie systémov ide o model sivej skrinky (angl. *grey-box model*).

Nasledujúce informácie nadväzujú na opis laboratórneho zariadenia AeroShield uvedený v dokumente KUT020. Uvažuje sa zariadenie ako pasívne kyvadlo bez pohonu.

1 Pohybová rovnica

Uvažujme ideálne tuhé teleso, ktoré je zavesené a môže sa otáčať okolo pevnej osi, ktorá je kolmá na rovinu jeho pohybu. Takéto teleso sa nazýva fyzikálne kyvadlo (obr. 1).



Obr. 1: Všeobecné fyzikálne kyvadlo

Poloha ťažiska telesa je určená uhlom φ [rad] a dĺžkou L_T [m]. Uhol φ je uhol, ktorý zviera zvislá priamka prechádzajúca osou otáčania s priamkou spájajúcou os otáčania a ťažisko telesa. Dĺžka L_T je vzdialenosť ťažiska od osi otáčania.

Uhol φ sa mení v čase t [s], označme $\varphi(t)$. Nulová poloha kyvadla, teda uhol $\varphi(t) = 0$, je keď je kyvadlo v zvislej polohe smerom dole.

Hmotnosť telesa je m_k [kg], gravitačné zrýchlenie je g [m/s^2].

1.1 Potenciálna energia

Vychýlením kyvadla z nulovej polohy sa mení jeho potenciálna energia U [J]. Vo všeobecnosti potenciálna energia je

$$U = m_k \; g \; \left(L_T \; (1 - \cos(\varphi))\right) \tag{1}$$

Z hľadiska pohybových rovníc sa zaujímame o zmenu potenciálnej energie, typicky sa uvažuje vyjadrenie potenciálnej energie v tvare

$$U = -\; m_k \; g \; L_T \; \cos(\varphi) \tag{2}$$

1.2 Kinetická energia

Kinetická energia rotačného pohybu ideálne tuhého telesa vo všeobecnosti je

$$K = \frac{1}{2}\ I_k\ \omega^2 \tag{3}$$

kde I_k [kg m^2] je moment zotrvačnosti telesa vzhľadom na os otáčania a ω [rad/s] je uhlová rýchlosť telesa. V tomto prípade uhlová rýchlosť ω je

$$\omega(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\varphi(t) = \dot{\varphi}(t) \tag{4}$$

a teda kinetická energia je

$$K = \frac{1}{2}\ I_k\ \dot{\varphi}^2 \tag{5}$$

1.3 Lagrangeova funkcia a Lagrangeova rovnica

Lagrangeova funkcia L [J] je definovaná ako rozdiel kinetickej a potenciálnej energie

$$L = K - U \tag{6}$$

V uvažovanom prípade teda

$$L = \frac{1}{2}\ I_k\ \dot{\varphi}^2 + m_k\ g\ L_T\ \cos(\varphi) \tag{7}$$

Lagrangeova rovnica je vo všeobecnosti v tvare

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0 \tag{8}$$

kde q uvažujeme ako stupeň voľnosti pohybu systému (je možné voľne zvoliť jeho začiatočné podmienky/hodnoty) a táto rovnica tak vo všeobecnosti predstavuje pohybovú rovnicu systému.

V uvažovanom prípade má systém jeden stupeň voľnosti, uhol $\varphi(t)$. Lagrangeova rovnica v tomto prípade je

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \varphi} = 0 \tag{9}$$

Vyjadrime

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = \frac{\partial}{\partial \dot{\varphi}}\left(\frac{1}{2}\ I_k\ \dot{\varphi}^2 + m_k\ g\ L_T\ \cos(\varphi)\right) = I_k\ \dot{\varphi} \tag{10}$$

ďalej

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(I_k\ \dot{\varphi}\right) = I_k\ \ddot{\varphi} \tag{11}$$

a nakoniec

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi} = \frac{\partial}{\partial \varphi}\left(\frac{1}{2}\ I_k\ \dot{\varphi}^2 + m_k\ g\ L_T\ \cos(\varphi)\right) = -m_k\ g\ L_T\ \sin(\varphi) \tag{12}$$

Konkrétna Lagrangeova rovnica teda je

$$I_k\ \ddot{\varphi}(t) + m_k\ g\ L_T\ \sin(\varphi(t)) = 0 \tag{13}$$

a z fyzikálneho hľadiska ide o pohybovú rovnicu uvažovaného fyzikálneho kyvadla.

1.4 Trenie

V uvedenej Lagrangeovej rovnici (8) nie sú vo všeobecnosti uvažovné tzv. nepotenciálové sily (pravá strana rovnice je nulová). Vzhľadom na uvažované fyzikálne kyvadlo ide typicky o externý moment sily (pohon) a moment sily spôsobený trením.

Principiálne sa tu bude uvažovať moment sily τ_f [N m] spôsobený trením daný vzťahom

$$\tau_f = F_c \, |\dot{\varphi}|^z \, \mathrm{sgn}(\dot{\varphi}) \tag{14}$$

kde $\dot{\varphi}$ [rad/s] je uhlová rýchlosť, F_c [N m/(rad/s)^z] je koeficient trenia a z je exponent určujúci typ trenia. Pre $z = 0$ ide o suché trenie, pre $z = 1$ ide o viskózne trenie.

Uvažujme suché a viskózne trenie, potom pohybová rovnica (13) má tvar

$$I_k \; \ddot{\varphi}(t) + m_k \; g \; L_T \; \sin(\varphi(t)) = -\tau_0 - \tau_1 \tag{15}$$

kde τ_0 je moment sily spôsobený suchým trením a τ_1 je moment sily spôsobený viskóznym trením.

1.4.1 Suché trenie

Nech konkrétny model suchého trenia je nasledovný

$$\tau_0 = \begin{cases} F_{c0} \; \tanh(hc \cdot \dot{\varphi}) & \text{ak } \dot{\varphi} \neq 0 \\ F_{c0} \; \tanh(hc \cdot \varphi) & \text{ak } \dot{\varphi} = 0 \quad \text{a} \quad |\tau_s| \geq F_{c0} \\ \tau_s & \text{ak } \dot{\varphi} = 0 \quad \text{a} \quad |\tau_s| < F_{c0} \end{cases} \tag{16}$$

kde F_{c0} [N m] je koeficient suchého trenia a hc je konštanta určujúca strmosť prechodu z jedného smeru momentu sily do druhého smeru v okolí nulovej rýchlosti pričom použitie funkcie tanh() zabezpečuje spojitosť na rozdiel od použitia funkcie sgn(). Moment sily τ_s [N m] predstavuje súčet všetkých momentov síl pôsobiacich keď platí $\dot{\varphi} = 0$ okrem momentu sily spôsobeného suchým trením. V tomto prípade

$$\tau_s = -m_k g L_T \sin(\varphi) \tag{17}$$

1.4.2 Viskózne trenie

Nech konkrétny model viskózneho trenia je nasledovný

$$\tau_1 = F_{c1} \; \dot{\varphi} \tag{18}$$

kde F_{c1} [N m/(rad/s)] je koeficient viskózneho trenia.

1.5 Pohybová rovnica: zhrnutie

Výstupnou veličinou uvažovaného systému je $\varphi(t)$, dynamika je daná diferenciálnou rovnicou

$$I_k \; \ddot{\varphi}(t) + m_k \; g \; L_T \; \sin(\varphi(t)) = -\tau_0 - \tau_1 \tag{19a}$$

pričom

$$\tau_s = -m_k g L_T \sin(\varphi) \tag{19b}$$

$$\tau_0 = \begin{cases} F_{c0} \; \tanh(hc \cdot \dot{\varphi}) & \text{ak } \dot{\varphi} \neq 0 \\ F_{c0} \; \tanh(hc \cdot \varphi) & \text{ak } \dot{\varphi} = 0 \quad \text{a} \quad |\tau_s| \geq F_{c0} \\ \tau_s & \text{ak } \dot{\varphi} = 0 \quad \text{a} \quad |\tau_s| < F_{c0} \end{cases} \tag{19c}$$

$$\tau_1 = F_{c1} \; \dot{\varphi} \tag{19d}$$

a parametre systému sú

$$m_k \qquad I_k \qquad L_T \qquad F_{c0} \qquad hc \qquad F_{c1} \tag{20}$$

Gravitačná konštanta g je známa.

2 Zápis pre hľadanie numerického riešenia

Pre hľadanie numerického riešenia predmetnej pohybovej rovnice je potrebné ju rozložiť na sústavu rovníc prvého rádu. Nech

$$x_1(t) = \varphi(t) \tag{21a}$$
$$x_2(t) = \dot{\varphi}(t) \tag{21b}$$

Potom

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t) \tag{22a}$$
$$\dot{x}_2(t) = -\frac{1}{I_k}\ m_k\ g\ L_T\ \sin(x_1(t)) - \frac{1}{I_k}\tau_0(t) - \frac{1}{I_k}\tau_1(t) \tag{22b}$$

a pritom

$$\tau_s = -m_k g L_T \sin(x_1) \tag{23a}$$
$$\tau_0 = \begin{cases} F_{c0}\ \tanh(hc \cdot x_2) & \text{ak } x_2 \neq 0 \\ F_{c0}\ \tanh(hc \cdot x_1) & \text{ak } x_2 = 0 \quad \text{a} \quad |\tau_s| \geq F_{c0} \\ \tau_s & \text{ak } x_2 = 0 \quad \text{a} \quad |\tau_s| < F_{c0} \end{cases} \tag{23b}$$
$$\tau_1 = F_{c1}\ x_2 \tag{23c}$$

Parameter hc (napr. $hc = 10^6$) a konštantu $g = 9,81$ [m/s^2] je možné považovať za predvolené. Zvyšné parametre je vo všeobecnosti potrebné určiť.

Hmotnosť ramena kyvadla m_k a vzdialenosť ťažiska od osi otáčania L_T je možné relatívne presne stanoviť meraním. Pre určenie ostatných parametrov (I_k, F_{c0}, F_{c1}) je typicky možné využiť metódy identifikácie systémov na základe nameraných dát z reálneho systému (časové priebehy výstupu systému).

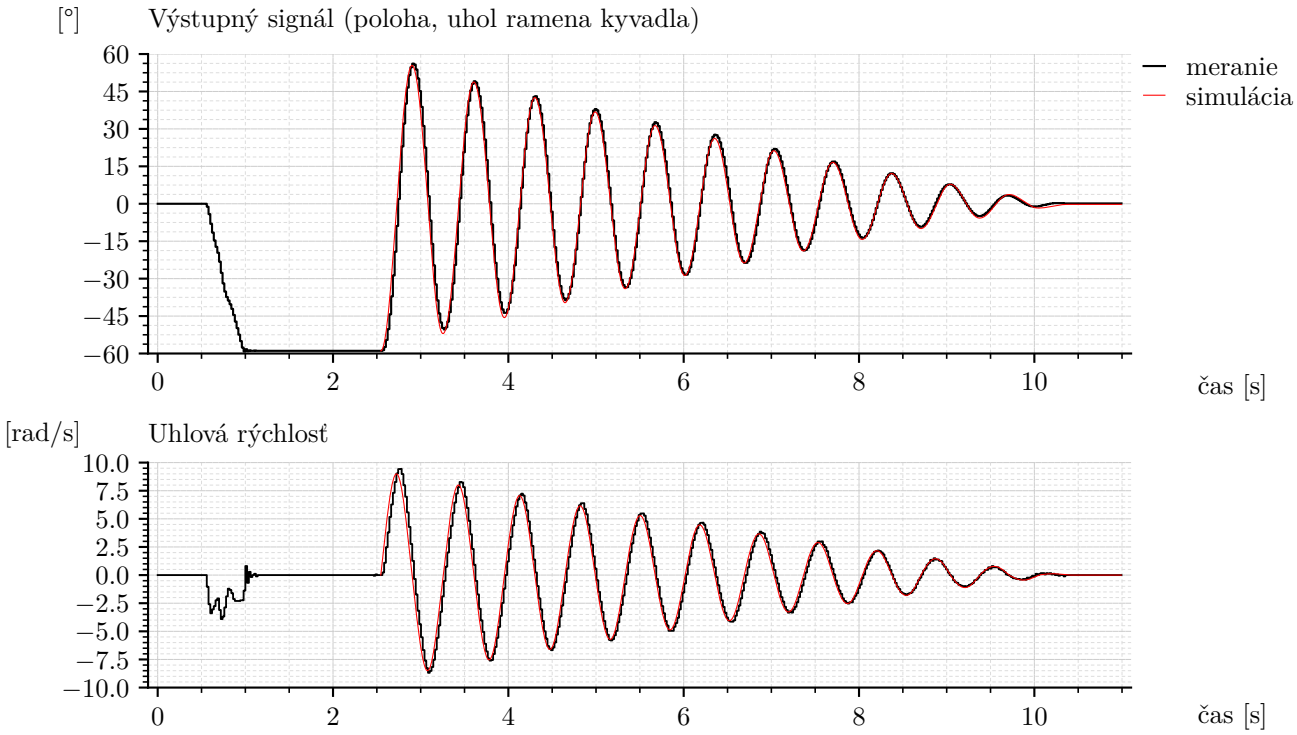
Uvedený matematicky definovaný model je možné implementovať vo forme funkcie, ktorú vo všeobecnosti využíva ODE solver na hľadanie numerického riešenia. Nasledujúci kód predstavuje implementáciu uvedeného modelu v jazyku Python (s využitím knižnice NumPy).

Výpis kódu 1: Súbor `/PY/fcn_dynModel/dynSysFyzKyv_suchvisk.py`

```python
def dynSysFyzKyv_suchvisk_v0(x, t, p):

    x_1, x_2 = x

    L_T_kyv, m_kyv, I_kyv, Fc0_kyv, Fc1_kyv = p

    g = 9.81
    hc = 10**6

    if x_2 == 0:
        taus = - (m_kyv * g * L_T_kyv) * np.sin(x_1)
        if np.abs(taus) >= Fc0_kyv:
            tau0 = Fc0_kyv * np.tanh(hc*x_1)
        else:
            tau0 = taus
    else:
        tau0 = Fc0_kyv * np.tanh(hc*x_2)

    tau1 = Fc1_kyv * x_2

    dotx_1 = x_2
    dotx_2 = - (1/I_kyv) * (m_kyv * g * L_T_kyv) * np.sin(x_1) - (1/
    I_kyv) * tau0 - (1/I_kyv) * tau1

    return [dotx_1, dotx_2]
```

3 Verifikácia modelu

Majme experiment, kde manuálne vychýlime rameno kyvadla laboratórneho zariadenia AeroShield na doraz v smere zápornej hodnoty uhla a následne ho pustíme. Takto získané dáta sú na obrázku 2 označené ako *meranie*.



Obr. 2: Voľné kmity ramena kyvadla laboratórneho zariadenia AeroShield. V čase $t = 2,54$ je kyvadlo uvolnené z vychýlenej polohy.

Od času $t = 2,54$ [s] sú na obrázku zobrazené voľné kmity ramena kyvadla. Verifikácia modelu spočíva v porovnaní nameraných dát a simulácie. Tu sa obmedzíme na grafické porovnanie v rámci obr. 2, kde sú simulované dáta označené ako *simulácia*.

Pre simuláciu boli použité nasledovné hodnoty parametrov modelu.

$g = 9,81$	[m/s^2]
$hc = 10^6$	[bezrozmerné]
$m_k = 11,57$	[g]
$L_T = 7,3$	[cm]
$I_k = 0,00009367$	[kg m^2]
$F_{c0} = 0,00014065$	[N m]
$F_{c1} = 0,00001051$	[N m/(rad/s)]

Podrobnejší opis postupu určenia týchto hodnôt je nad rámec tohto textu. Model sa považuje za verifikovaný.

4 Záverečné poznámky

Skript pre výpočty a obrázky, ktoré sú uvedené v texte vyššie je v súbore `/PY/job_computations.ipynb`. Adresárová štruktúra všetkých dátových súborov, obrázkov a skriptov prislúchajúcich k tomuto textu je nasledovná:

```
/
├── PY
│   ├── dataRepo
│   │   └── volneKyv_mk2
│   │       ├── physicalMeasurement_2025_12_19_12_48_56.csv
│   │       ├── physicalMeasurement_2025_12_19_12_49_36.csv
│   │       ├── physicalMeasurement_2025_12_19_12_50_16.csv
│   │       └── physicalMeasurement_2025_12_19_12_51_09.csv
│   ├── datajobs
│   │   ├── dJob_volneKyv_01b.py
│   │   └── dJob_volneKyv_01c.py
│   ├── fcn_dynModel
│   │   └── dynSysFyzKyv_suchvisk.py
│   ├── fig
│   ├── figjobs
│   │   ├── figFcns_TeX.py
│   │   ├── figJob_01.py
│   │   └── figJob_02.py
│   └── job_computations.ipynb
└── SVG
```